

Séance
N° 6
Semaine 13

Mémoire EEPROM — Statistiques des modes

Scénario

Le système enregistre en EEPROM interne du PIC16F877 le nombre d'activations de chaque mode. La mise à jour EEPROM se déclenche uniquement lors de l'activation d'un mode (appui sur RB4). Cet historique est conservé même après une coupure d'alimentation.

Protocole de mise à jour (à chaque changement de mode)

1. Lire la valeur actuelle en EEPROM à l'adresse correspondante au nouveau mode
2. Incrémenter la valeur de 1
3. Réécrire la nouvelle valeur à la même adresse EEPROM

Adressage EEPROM

Mode	Adresse EEPROM	Contenu stocké
CHILL	0x00	Nombre total d'activations du mode CHILL
PARTY	0x01	Nombre total d'activations du mode PARTY
DJ	0x02	Nombre total d'activations du mode DJ

Consultation des statistiques — bouton RB1

Un appui sur RB1 déclenche la lecture des trois valeurs EEPROM et leur affichage sur le LCD pendant 3 secondes.

Affichage LCD lors de la consultation RB7

"Chill: X Party: Y" "DJ: Z"

X, Y, Z représentent le nombre d'activations lues en EEPROM pour chaque mode.

Travail demandé

- Utilisation de la mémoire EEPROM : Étudiez comment utiliser la mémoire EEPROM.
- Code C pour EEPROM : Écrivez le code C pour les scénarios impliquant l'utilisation de la mémoire EEPROM.
- Intégration des scénarios : Intégrez tous les scénarios pour former un projet complet.